

Plano de Teste - Sistema de Reserva de Salas

Identificação	
Equipe	Thiago Gimenes e _____
Disciplina	Teste de Software - Prof. João Choma
Produto / versão	Sistema de Reserva de Salas - 1.0 (versão candidata)
Data	____ / ____ / 2026

1. Introdução

Este plano de teste descreve a abordagem para testar o Sistema de Reserva de Salas, que permite a professores e à coordenação reservar salas de aula para turmas, respeitando a capacidade e os recursos de cada sala, os horários de funcionamento, os períodos de manutenção e as permissões de cada perfil de usuário. O objetivo deste plano é garantir a qualidade e a confiabilidade do sistema antes da liberação para uso na instituição, com atenção especial aos riscos críticos: **dupla ocupação, capacidade insegura, alteração sem autorização e falha de notificação**.

2. Objetivos

Os objetivos do teste são:

- Verificar se todas as funcionalidades de reserva, alteração e cancelamento estão implementadas corretamente.
- Validar se o sistema atende aos requisitos funcionais (RF-01 a RF-08) e não funcionais (RNF-01 a RNF-03) especificados.
- Identificar e registrar defeitos, priorizando os que afetam os riscos críticos.
- Fornecer informação para a **decisão de liberação**: a versão pode ou não ser disponibilizada à instituição.

3. Escopo

O teste abrangerá as funcionalidades principais do sistema:

Funcionalidade	Requisitos
Criação de reservas (data, horário, turma e responsável)	RF-01
Impedimento de sobreposição de horários na mesma sala	RF-02
Validação da capacidade da sala em relação à turma	RF-03
Bloqueio de salas em manutenção	RF-04
Janela de funcionamento das 07h30 às 22h30	RF-05

Funcionalidade	Requisitos
Permissões por perfil (professor × coordenação)	RF-06
Cancelamento com liberação do horário e registro de histórico	RF-07
Notificações de alteração e cancelamento	RF-08
Tempo de resposta da busca (até 2 segundos)	RNF-01
Trilha de auditoria das operações	RNF-02
Acesso restrito às unidades autorizadas	RNF-03

Fora do escopo: cadastro de salas, turmas e usuários (a massa será criada previamente); envio real de e-mails e integrações externas; testes de carga com muitos usuários simultâneos; compatibilidade com dispositivos móveis; usabilidade e acessibilidade.

4. Estratégia de Teste

A estratégia de teste incluirá:

- **Testes unitários**, realizados pelos desenvolvedores, para verificar individualmente as regras de conflito, capacidade, horário e permissão.
- **Testes de integração**, para garantir que reserva, histórico, auditoria e notificação funcionem em conjunto.
- **Testes de sistema** (foco da equipe de teste), caixa-preta, baseados em requisitos e em risco, cobrindo os fluxos completos pela interface.
- **Testes de aceitação**, realizados por professores e pela coordenação em ambiente de homologação.

Técnicas de projeto de casos de teste:

Técnica	Aplicação
Classes de equivalência	Horário livre, sobreposição total, sobreposição parcial e intervalos encostados (RF-02)
Análise de valor-limite	Capacidade: turma abaixo da capacidade, igual e capacidade + 1 (RF-03). Horário: 07h29, 07h30, 22h30 e 22h31 (RF-05)
Tabela de decisão	Perfil (professor/coordenação) × dono da reserva (próprio/outro) (RF-06)
Teste baseado em risco	Ordem de execução definida pela prioridade dos riscos (seção 10)

Ordem de execução: primeiro os casos ligados aos riscos de prioridade alta; depois os de prioridade média; por último os de prioridade baixa.

5. Casos de Teste

Serão criados casos de teste para cada funcionalidade, abrangendo cenários positivos e negativos, casos de limite e o requisito de desempenho da busca. Os casos completos estão no documento **Caso de Teste.md**, que contém 10 casos e 27 cenários.

Exemplo de Caso de Teste:

Caso de Teste 1 - Reservar sala disponível

- **Descrição:** verificar se é possível reservar uma sala livre para uma turma compatível.
- **Pré-condições:** o usuário "prof.carlos" está logado; a sala S101 está livre no horário.
- **Passos:**
 1. Acessar a página "Nova reserva".
 2. Preencher sala, data, horário, turma e responsável.
 3. Clicar no botão "Reservar".
- **Resultado Esperado:** a reserva é criada, aparece na agenda da sala e fica registrada na auditoria.

Requisito	Casos de Teste
RF-01	CT-01
RF-02	CT-02
RF-03	CT-03
RF-04	CT-04
RF-05	CT-05
RF-06	CT-06
RF-07	CT-07
RF-08	CT-06, CT-07
RNF-01	CT-08
RNF-02	CT-01, CT-06, CT-07, CT-09
RNF-03	CT-10

6. Ambiente de Teste

O teste será realizado em um ambiente de homologação dedicado, replicando o ambiente de produção o mais próximo possível: servidor com a versão 1.0 instalada, banco de dados de teste restaurado antes de cada ciclo e navegador Google Chrome na versão atual.

7. Recursos

- **Equipe de Teste:** 2 testadores (a dupla).
- **Ambiente de Teste:** servidor de homologação com configuração semelhante à de produção.
- **Ferramentas:** navegador Chrome (com DevTools para medir o tempo de resposta) e planilha de registro de execução.
- **Dados de Teste:**

Tipo	Dados
Salas	S101: capacidade 40, projetor, disponível. S102: capacidade 25, disponível. LAB01: capacidade 30, computadores, em manutenção
Turmas	ESOFT5A: 40 alunos. ESOFT5B: 41 alunos. ADS3A: 25 alunos

Tipo	Dados
Usuários	prof.carlos e prof.marina : professores da unidade Centro. coord.paula : coordenação da unidade Centro. prof.lucas : professor da unidade Norte
Unidades	Centro (S101, S102, LAB01) e Norte (N201)
Volume para a busca	50 salas e 500 reservas cadastradas

8. Cronograma

O teste será realizado ao longo de 2 semanas:

Período	Atividade
Semana 1 - dias 1 e 2	Preparação do ambiente e da massa de dados; revisão dos casos de teste
Semana 1 - dias 3 a 5	Execução dos casos de prioridade alta (CT-02, CT-03, CT-06, CT-07) e registro de defeitos
Semana 2 - dias 1 a 3	Execução dos demais casos e reteste dos defeitos corrigidos
Semana 2 - dias 4 e 5	Testes de aceitação com a coordenação e relatório final

9. Critérios de Aceitação

Critério	Definição
Entrada	Versão 1.0 instalada em homologação; massa de dados carregada; casos de teste revisados
Saída (aceitação)	100% dos casos de prioridade alta executados e aprovados; pelo menos 90% do total aprovado; nenhum defeito crítico ou alto em aberto
Suspensão	Ambiente indisponível; defeito que impeça o login ou a criação de reservas; massa de dados corrompida
Retomada	Correção publicada em nova versão e ambiente restaurado; os casos afetados são reexecutados desde o início

10. Riscos

Riscos do produto (Probabilidade e Impacto de 1 a 3; Prioridade = $P \times I$):

ID	Risco	Req.	P	I	Prioridade
RS-01	Duas turmas reservarem a mesma sala no mesmo horário (dupla ocupação)	RF-02	3	3	9 - Alta
RS-02	Turma maior que a capacidade da sala (capacidade insegura)	RF-03	2	3	6 - Alta
RS-03	Professor alterar ou cancelar a reserva de outro professor	RF-06	2	3	6 - Alta
RS-04	Alteração ou cancelamento sem notificação	RF-08	2	3	6 - Alta

ID	Risco	Req.	P	I	Prioridade
RS-05	Reserva de sala em manutenção	RF-04	2	2	4 - Média
RS-06	Reserva fora do horário permitido	RF-05	2	2	4 - Média
RS-07	Cancelamento sem liberar o horário ou sem registrar histórico	RF-07	2	2	4 - Média
RS-08	Operações sem registro de auditoria	RNF-02	1	3	3 - Média
RS-09	Usuário acessar salas de unidade não autorizada	RNF-03	1	3	3 - Média
RS-10	Busca com resposta acima de 2 segundos	RNF-01	2	1	2 - Baixa

Riscos do projeto de teste:

- Atraso na entrega da versão pode reduzir o tempo de execução.
- Indisponibilidade do ambiente de homologação.
- Massa de dados insuficiente para medir o desempenho da busca.

11. Responsabilidades

- A **equipe de desenvolvimento** será responsável pelos testes unitários e por corrigir os defeitos encontrados.
- A **equipe de teste** (dupla) será responsável por preparar a massa de dados, executar os casos de teste, registrar evidências e relatar os resultados.
- A **coordenação** será responsável pelos testes de aceitação e pela decisão final de liberação.

12. Comunicação

Ao final de cada dia de execução, a equipe de teste compartilhará com o desenvolvimento e com a coordenação um resumo com os casos executados, aprovados e reprovados, os defeitos abertos (com severidade) e os bloqueios. Defeitos críticos serão comunicados imediatamente. Ao final do ciclo será entregue o relatório de execução com a recomendação de liberação.

13. Aprovação

Este plano de teste será revisado e aprovado pela equipe de desenvolvimento e pela coordenação antes do início do teste. Alterações posteriores serão comunicadas e aprovadas pelas partes interessadas.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Equipe de teste			
Desenvolvimento			

Papel	Nome	Assinatura	Data
Coordenação			

14. Considerações Finais

Este plano de teste é um guia para o processo de teste do Sistema de Reserva de Salas. Ao priorizar os riscos de dupla ocupação, capacidade, autorização e notificação, o objetivo é garantir que o sistema atenda aos requisitos e seja liberado para a instituição com qualidade e confiabilidade.